

MINI-CONTEST FINAL — SPRINT CP

Preparação para a XIV Maratona UnB de Programação

Duração sugerida: 2 horas

Número de problemas: 5

Linguagens permitidas: C/C++17 ou superior

Entrada e saída padrão

INSTRUÇÕES GERAIS DA PROVA

A prova possui 5 problemas independentes.

Para cada problema, leia atentamente:

- descrição;
- formato da entrada;
- formato da saída;
- restrições;
- exemplos.

As soluções serão avaliadas também em casos secretos.

Uma solução que funciona apenas para os exemplos não é necessariamente correta.

Considere cuidadosamente:

- limites da entrada;
- possíveis valores repetidos;
- casos extremos;
- ausência de resposta quando prevista pelo enunciado;
- overflow de tipos inteiros.

Tempo sugerido de prova: 2 horas.

ÍNDICE DOS PROBLEMAS

Problema A — MONITORAMENTO CLIMÁTICO · 2

Problema B — ARMAZÉM DE COMPONENTES · 3

Problema C — MENSAGEM DE EMERGÊNCIA · 4

Problema D — LINHAS DE PRODUÇÃO · 5

Problema E — DUAS EQUIPES DE PESQUISA · 6

PROBLEMA A — MONITORAMENTO CLIMÁTICO

Limite de tempo: 1 segundo

Limite de memória: 256 MB

Uma estação meteorológica registrou a temperatura de uma cidade durante N dias consecutivos.

A equipe responsável considera um dia quente quando sua temperatura é estritamente maior que 30 graus.

Depois de coletar os dados, os pesquisadores farão Q consultas.

Cada consulta contém dois inteiros L e R e pergunta quantos dias quentes ocorreram entre os dias L e R , inclusive.

Os dias são numerados de 1 até N .

Sua tarefa é responder todas as consultas.

ENTRADA

A primeira linha contém dois inteiros N e Q .

A segunda linha contém N inteiros $T_1, T_2, \dots, T_N$, representando as temperaturas registradas.

Cada uma das próximas Q linhas contém dois inteiros L e R .

RESTRIÇÕES

$1 \leq N \leq 200000$
 $1 \leq Q \leq 200000$
 $-100 \leq T_i \leq 100$
 $1 \leq L \leq R \leq N$

SAÍDA

Para cada consulta, imprima uma linha contendo a quantidade de dias com temperatura estritamente maior que 30 dentro do intervalo informado.

EXEMPLO

Entrada

```
7 4
25 31 40 20 35 30 50
2 6
1 7
1 1
6 7
```

Saída

```
3
4
0
1
```

PROBLEMA B — ARMAZÉM DE COMPONENTES

Limite de tempo: 1 segundo

Limite de memória: 256 MB

Um laboratório possui N componentes eletrônicos disponíveis.

Cada componente possui uma capacidade inteira.

Depois disso, M equipamentos chegam ao laboratório, um de cada vez.

Um equipamento com requisito X só pode receber um componente cuja capacidade seja maior ou igual a X.

Quando existem vários componentes capazes de atender ao equipamento, deve ser utilizado aquele de menor capacidade possível.

Cada componente pode ser utilizado uma única vez.

Para cada equipamento, determine qual componente será utilizado.

Caso não exista nenhum componente disponível que satisfaça o requisito, imprima -1.

ENTRADA

A primeira linha contém dois inteiros N e M.

A segunda linha contém N inteiros representando as capacidades dos componentes disponíveis.

As próximas M linhas contém um inteiro X cada, representando o requisito de um equipamento.

RESTRIÇÕES

1 ≤ N ≤ 200000

1 ≤ M ≤ 200000

1 ≤ capacidade ≤ 1000000000

1 ≤ X ≤ 1000000000

SAÍDA

Para cada equipamento, imprima a capacidade do componente utilizado.

Caso nenhum componente disponível possa atendê-lo, imprima -1.

EXEMPLO

Entrada

```
5 6
3 8 8 12 20
7
8
9
1
20
21
```

Saída

```
8
8
12
3
20
-1
```

PROBLEMA C — MENSAGEM DE EMERGÊNCIA

Limite de tempo: 2 segundos

Limite de memória: 256 MB

Uma rede possui N computadores numerados de 1 até N .

Existem M conexões entre pares de computadores.

Todas as conexões são bidirecionais.

Uma mensagem de emergência precisa ser enviada do computador 1 até o computador N .

A mensagem deve passar pelo menor número possível de computadores.

Determine uma rota válida.

Caso existam várias rotas mínimas, qualquer uma pode ser impressa.

Caso seja impossível alcançar o computador N a partir do computador 1, imprima IMPOSSIBLE.

ENTRADA

A primeira linha contém dois inteiros N e M .

Cada uma das próximas M linhas contém dois inteiros A e B , indicando uma conexão bidirecional entre os computadores A e B .

RESTRIÇÕES

$2 \leq N \leq 100000$

$1 \leq M \leq 200000$

$1 \leq A, B \leq N$

$A \neq B$

SAÍDA

Caso não exista rota, imprima:

IMPOSSIBLE

Caso exista, imprima primeiro a quantidade de computadores presentes na rota.

Na linha seguinte, imprima os identificadores dos computadores da rota, começando em 1 e terminando em N .

EXEMPLO

Entrada

5 5

1 2

2 3

3 5

1 4

4 5

Saída possível

3

1 4 5

PROBLEMA D — LINHAS DE PRODUÇÃO

Limite de tempo: 2 segundos

Limite de memória: 256 MB

Uma fábrica possui N máquinas.

A máquina i precisa de T_i segundos para produzir uma unidade de determinado produto.

Todas as máquinas começam a trabalhar no instante zero e podem trabalhar simultaneamente.

Uma máquina pode produzir uma quantidade ilimitada de unidades.

A fábrica recebeu um pedido de K unidades.

Determine o menor número inteiro de segundos necessário para que as máquinas tenham produzido juntas pelo menos K unidades.

ENTRADA

A primeira linha contém dois inteiros N e K .

A segunda linha contém N inteiros $T_1, T_2, \dots, T_N$.

RESTRIÇÕES

$1 \leq N \leq 200000$

$1 \leq K \leq 100000000000000000000$

$1 \leq T_i \leq 1000000000$

SAÍDA

Imprima um único inteiro: o menor tempo necessário para produzir pelo menos K unidades.

EXEMPLO 1

Entrada

```
3 7
3 2 5
```

Saída

```
8
```

EXPLICAÇÃO DO EXEMPLO

Após 8 segundos:

- a primeira máquina produziu 2 unidades;
- a segunda produziu 4 unidades;
- a terceira produziu 1 unidade.

No total foram produzidas 7 unidades.

EXEMPLO 2

Entrada

```
1 5
4
```

Saída

```
20
```

PROBLEMA E — DUAS EQUIPES DE PESQUISA

Limite de tempo: 2 segundos

Limite de memória: 256 MB

Um centro de pesquisa possui N estudantes e M relações de colaboração.

Os estudantes são numerados de 1 até N .

Cada relação informa que dois estudantes trabalham frequentemente juntos.

A direção deseja separar todos os estudantes em exatamente dois grupos de trabalho.

Para evitar que colaboradores frequentes fiquem distraídos, quaisquer dois estudantes ligados diretamente por uma relação de colaboração devem pertencer a grupos diferentes.

Determine uma divisão válida.

Caso seja impossível dividir os estudantes respeitando todas as relações, imprima IMPOSSIBLE.

ENTRADA

A primeira linha contém dois inteiros N e M .

Cada uma das próximas M linhas contém dois inteiros A e B , indicando que os estudantes A e B possuem uma relação de colaboração.

RESTRIÇÕES

$1 \leq N \leq 100000$

$1 \leq M \leq 200000$

$1 \leq A, B \leq N$

$A \neq B$

SAÍDA

Se não existir divisão possível, imprima:

IMPOSSIBLE

Caso exista, imprima N inteiros.

O i -ésimo inteiro deve ser 1 ou 2 e representa o grupo atribuído ao estudante i .

Qualquer divisão válida será aceita.

EXEMPLO 1

Entrada

5 4

1 2

2 3

3 4

4 5

Saída possível

1 2 1 2 1

EXEMPLO 2

Entrada

3 3

1 2

2 3

3 1

Saída

IMPOSSIBLE

FOLHA FINAL — REGISTRO DE PROVA

Problema	Hora de início	Hora de abandono/solução	Status	Submissões	Observação
A					
B					
C					
D					
E					

CLASSIFICAÇÃO INICIAL

- A: Verde / Amarelo / Vermelho
- B: Verde / Amarelo / Vermelho
- C: Verde / Amarelo / Vermelho
- D: Verde / Amarelo / Vermelho
- E: Verde / Amarelo / Vermelho

PÓS-PROVA

- Primeiro problema resolvido:
- Tempo até primeira solução:
- Problema em que mais perdi tempo:
- Quantidade que considero que deveria ter resolvido:
- Principal erro da prova: